◆ 本形學（Ontypology）◆

醫 藥 研 發 大 腦

PharmaMind 與藥物探索的準確方法

PharmaMind: An Accurate Method of Ontypology for Pharmaceutical R&D



摘　要

藥物研發長年受困於「雙十定律」：一枚新藥平均耗時逾十年、耗資逾十億美元，而臨床成功率仍不足一成。其深層原因並非實驗技術不足，而是研發全程的判斷缺乏一套語義完整、假設可見、步驟可檢的準確方法——靶點定義模糊、構效關係斷裂、優化決策經驗化，使大量資源消耗在「形」的不確定之上。本文將本形學（Ontypology）應用於藥物探索與發現，提出醫藥研發大腦 PharmaMind 的準確方法。首先，以「異同→分合→形」的認知鏈，將靶點、化合物、活性數據重建為形、容器、屬性與框架的精確對應；其次，給出藥物形與化合物容器的形式化定義，以及容器身份不變、SOM 結構分級、三層判斷充要、形替換不變性四條公理化基礎；再次，提出 LLM 與 Mind Model 雙引擎五層架構與「預測—驗證—修正」閉環迴圈，使每一輪先導優化成為可檢、可修、可累積的形判斷；最後，以先導化合物優化與藥物重定位兩個案例，展示三層形判斷在活性懸崖辨識與重定位檢索中的運用，並以五維準確性評估（語義完整、假設可見、步驟可檢、層次一致、邊界明確）對照純 LLM 與傳統 RDB＋規則方法。結果顯示，形化重建使研發假設顯式化、判斷步驟可回溯，為藥物探索提供一條兼具理論嚴謹與工程可落地的準確路徑。

關鍵詞：本形學、Ontypology、藥物探索、PharmaMind、Mind Model、構效關係、形邏輯、準確方法

本篇主張

藥物研發失敗的本質，是「形」的定義、結構或判斷不準確。以本形學重建藥物探索的概念體系，可使假設可見、步驟可檢、替換不變——這是 PharmaMind 準確方法的核心。

目　錄

摘　要 2

第一章　緒論：藥物研發的困境與本形學切入 4

1.1　藥物研發的困境：雙十定律與判斷失準 4
1.2　本形學與準確方法 5
1.3　研究問題與貢獻 5

第二章　本形學與 Mind Model 要義 7

2.1　形的起源：異同、分合與形 7
2.2　三大加值：容器、SOM 與抽象 7
2.3　框架四步驟與 RDB 對應 8
2.4　時間本形與十八主題 9

第三章　藥物探索的本形學建模 10

3.1　形偵測與形定義 10
3.2　三方精確對照 11
3.3　構效關係的屬性矩陣 12
3.4　先導優化即框架演化 13

第四章　PharmaMind 雙引擎五層架構 14

4.1　雙引擎分工 14
4.2　五層架構 14
4.3　預測—驗證—修正迴圈 15

第五章　形式化與準確性評估 17

5.1　公理與定理 17
5.2　五維準確性評估 19

第六章　案例研究 20

6.1　案例一：先導化合物優化 20
6.2　案例二：藥物重定位的形檢索 21

第七章　結論與展望 23

7.1　成果回顧 23
7.2　局限與展望 23

參考文獻 24

第一章　緒論：藥物研發的困境與本形學切入



圖 1-1　藥物研發漏斗與本形學切入點

1.1　藥物研發的困境：雙十定律與判斷失準

藥物研發是當代最昂貴、最漫長、失敗率最高的系統工程之一。業界常以「雙十定律」概括其面貌：平均十年以上研發週期、十億美元以上投入，而最終能走完發現、臨床前、臨床三期並獲准上市的候選藥物，往往萬中取一。圖 1-1 描繪了這條漏斗：上萬個候選化合物經活性篩選只剩數百，進入臨床前評估再折損九成，臨床階段又因療效不足、毒性與藥代動力學問題大量終止，最後僅一枚新藥過關。

值得追問的是：流失究竟發生在哪裡？綜觀各階段的失敗原因——標靶選擇錯誤、活性不足、毒性與 ADMET（吸收、分佈、代謝、排泄、毒性）不良、臨床療效不佳——幾乎都可歸結為同一類問題：研發全程的「判斷」不夠準確。標靶的定義邊界模糊，使先導化合物從一開始就瞄準了錯誤的形；構效關係（SAR）的記錄零散，使優化經驗無法沉澱為可重複的知識；決策依據散落於文獻、實驗記錄與專家直覺之中，假設隱含、步驟難檢。當判斷的語義不完整、邊界不明確，再精密的實驗平台也只是在放大錯誤。

近年大型語言模型（LLM）的進展為研發注入了文獻挖掘與假設生成的新能力，但 LLM 的語言流暢不等於判斷準確：它擅長召回與生成，卻難以保證語義完整、假設可見與步驟可檢，幻覺與不可回溯性使它無法獨自承擔研發決策。這正是本形學（Ontypology）切入的位置。

1.2　本形學與準確方法

本形學主張：人類智慧由「形」與「數」共同構成——數學描述數量、關係與規律，形學描述結構、組成、關聯、演化與本質。世界萬物皆可由形來表達與理解：大腦先偵測「異同」，

再以「分」與「合」畫出邊界，「形」（Type）才在邊界之上產生。由此出發，本形學建立了一套從認知起點逐層建構的理論：屬性與屬性值描述形的維度，空間容器保證身份的獨立，SOM（空間清單）補上元素間的組成結構，抽象以交集判準開放生成新成員，框架則把整套推導抽象成可重複套用的方法。

本篇所稱「準確方法」，指五個可操作的維度：語義完整（判斷對象的形定義完備）、假設可見（每一步的前提顯式列出）、步驟可檢（判斷過程可回溯驗證）、層次一致（容器、結構、抽象三層不互相矛盾）、邊界明確（類別的成立與排除條件清楚）。這五維既是方法的設計準則，也是第五章的評估量尺。

1.3 研究問題與貢獻

本研究圍繞三個問題展開：藥物探索的概念如何精確映射到本形學的形、容器、結構與框架？以形判斷為核心的準確方法如何提升研發決策的可檢性？LLM 與 Mind Model 的雙引擎架構如何在藥物探索場景落地？表 1-1 彙整研究問題與本文貢獻的對應。

表 1-1　研究問題與貢獻對照

研究問題	內容	對應章節	本文貢獻
RQ1	藥物探索概念的形化映射	第三章	藥物探索↔本形學↔資料庫三方精確對照表
RQ2	形判斷提升決策準確性	第五章	四條公理化基礎＋五維準確性評估量尺
RQ3	雙引擎架構落地藥物探索	第四、六章	PharmaMind 五層架構＋兩個示範案例

全文結構如下：第二章回顧本形學與 Mind Model 的核心理論；第三章完成藥物探索的形化建模；第四章提出 PharmaMind 雙引擎五層架構與預測—驗證—修正迴圈；第五章給出公理與定理的形式化基礎，並以五維量尺評估準確性；第六章以兩個案例展示方法的運用；第七章總結並展望後續方向。

第二章　本形學與 Mind Model 要義

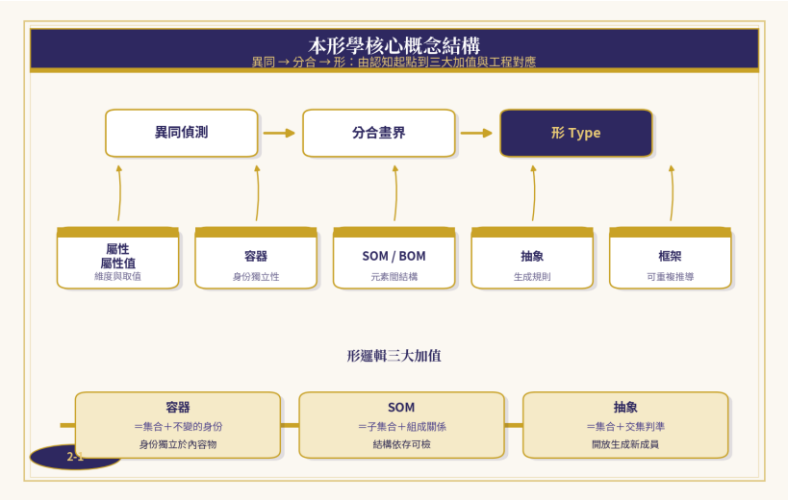


圖 2-1　本形學核心概念結構

2.1　形的起源：異同、分合與形

形並非天生存在。認知的第一步是偵測「異同」：大腦注意到「這個不是那個」；繼而以「分」與「合」的動作畫出邊界——把相同者合攏、相異者分開；邊界成立的那一刻，「形」才產生。名詞是後來才被貼上的標籤，先有邊界、後有名字。這條認知鏈決定了本形學的整體走向：任何領域的知識重建，都必須回到異同的分辨與分合的畫界，而不從既有的名詞表出發。

定義 2-1（形 Type）

形是大腦對一群物件偵測異同、經分合畫界後產生的類別，由一組屬性維度與其值域完整描述；物件 x 屬於形 T，記作 $x \in T$，其判準由 T 的交集判準給出。

2.2　三大加值：容器、SOM 與抽象

數學集合強大而精簡，卻缺少三樣東西：身份、結構與生成規則。本形學以三大加值補足之。其一是空間容器——一個有邊界、有內部空間、身份獨立於內容物的整體；杯子換裝咖啡仍是同一個杯子，這種「身份不隨內容物改變」的性質，是資料世界主鍵與實體同一性的認知根源。其二是 SOM——在物料清單 BOM 之上補上元素之間的組成結構；拿掉杯底杯子不成杯子，拿掉貼紙卻無傷大雅，部件對整體同一性的貢獻可以精確分級。其三是抽象——以特徵交集判準把封閉清單變成開放規則，使新成員的歸屬由判準動態生成，而非手動列舉。

定義 2-2（容器）、2-3（SOM）、2-4（抽象）

容器　C =（id(C), S(C)）：id(C) 為不隨內部空間 S(C) 元素變動而改變的身份識別；S(C) 內容可替換、可清空。

SOM　M =（P(M), R(M), G(M)）：部件集合 P(M)、組成關係 $R(M) \subseteq P(M) \times P(M)$、配置 G(M)；同一性取決於部件在 R(M) 中的角色。

抽象　T =（F(T), ∩(T)）：特徵集合 F(T) 與交集判準 ∩(T)；$x \in T$ 若且唯若對一切 $f \in F(T)$ 皆有 f(x) 成立，成員由判準開放生成。

表 2-1　本形學核心術語與藥物探索對應

術語	定義要旨	藥物探索對應
形 Type	異同→分合→畫界所得的類別	靶點類別、藥物系列
屬性・屬性值	形的維度與取值	分子描述符、活性值
容器 Container	身份獨立於內容物	API、鹽型、晶型、製劑
BOM / SOM	組成清單／元素間結構	官能基清單／藥效團結構
抽象 Abstraction	交集判準開放生成	類藥性規則、篩選判準
框架 Framework	可重複套用的推導方法	SAR 框架、優化計畫

2.3　框架四步驟與 RDB 對應

框架（Framework）把「描述一個物件」這件事本身抽象化，其運作有四個步驟：先分辨「這個不是那個」；當出現性質不同的第二批差異、對照失敗時，觸發抽象的需要；把各批差異分維度命名；新物件加入時先判斷它跟哪個維度對得上。框架的力量在於「列出有哪幾條互相獨立的維度」，至於維度如何排列，是應用者可自由選擇的切入角度——平行屬性型、巢狀分支型皆可，底層的維度與值域完全相同。

這套術語與關聯式資料庫（RDB）幾乎可以逐條翻譯：表頭是形，資料列是實體，主鍵是每一列被獨立指認的身份，外鍵參考是形與形之間的主從連接；「新增列」擴充同形的實體清單，「新增欄」則是框架本身的演化——引入一條新的判斷維度。這種不對稱性在藥物優化中對應著兩種本質不同的操作：合成更多類似物（新增列），與引入新的評估維度如選擇性、hERG 毒性（新增欄）。

2.4　時間本形與十八主題

空間本形回答「是什麼樣子、在哪裡、由什麼組成」，時間本形則回答「如何生成、如何演化」。時間形以 (I, E, κ) 三元描述——區間（Interval）、事件（Event）與因果連結（κ）——並把方法論的十八個主題聚成四個模組。藥物研發恰是時間性的工程：試驗有時序、優化有

回合、因果與果因推理交織於機理與逆向解釋之間。表 2-2 列出十八主題的四模組結構及其藥物探索意義。

表 2-2　時間本形十八主題聚四模組

模組	十八主題	藥物探索意義
結構模組	分合、抽象、框架、重構	形定義、SAR 重構與系列設計
生成模組	設計模式、邏輯生成、標記、思考、思考法	分子設計模式與合成路徑規劃
應用模組	邏輯應用、解題、分析、設計、推理、因果推理、果因推理	機理闡釋、資料判讀與逆向解釋
演化模組	記憶管理、持續學習	形庫累積與閉環自我修正

第三章　藥物探索的本形學建模



圖 3-1　藥物探索的形化對照

3.1　形偵測與形定義

藥物探索的第一個動作是形偵測：從一批化合物與靶點資料中分辨「這個不是那個」——哪些分子屬於同一活性系列，哪些靶點屬於同一蛋白家族。形偵測不依賴預先的命名，而是回到異同的分辨：先有活性譜的差異感受，再有系列的分合畫界，最後才把這個系列命名為某類藥物形。

在形偵測的基礎上，形定義把類別的邊界寫成顯式的判準。本文以藥物形與化合物容器兩個形式定義承載這一重建：

定義 3-1（藥物形 Drug Type）

藥物形 DT =（τ, F, ∩(DT)）：τ 為靶點類別（形的上位歸屬），F 為描述符與活性屬性的維度集合，∩(DT) 為入選交集判準（如 IC50 閾值、選擇性門檻、類藥性規則）。化合物 x 屬於 DT，若且唯若 x 通過 ∩(DT) 的全部特徵檢驗。

定義 3-2（化合物容器 Compound Container）

化合物容器 CC =（id(CC), S(CC)）：id(CC) 為由母核骨架決定的身份識別（登錄號、結構標準化識別）；S(CC) 為可替換內容物集合——鹽型、晶型、溶劑化物、處方組成。內容物替換不改變 id(CC)。

這兩個定義把藥物探索的日常語句翻譯成形的語言：「同一個藥換了鹽型」＝內容物替換而容器身份不變；「這個化合物不屬於本系列」＝未通過交集判準；「活性懸崖」＝SOM 結構的微小變異引發判斷跳變。語句一旦形化，就從經驗描述變成可檢驗的判斷。

3.2　三方精確對照

本形學的價值在於跨域翻譯的精確性。表 3-1 把藥物探索概念、本形學術語與資料庫結構三方逐條對照：靶點蛋白類別是形，對應 target 表的表頭；具體化合物是實體，對應 compound 表的資料列；描述符與活性是屬性與屬性值，對應欄位與值域；SAR 優化計畫是框架，對應 assay 與 series 的架構；類藥性與篩選規則是抽象的交集判準，對應規則檢核與檢視。主鍵即身份、外鍵參考即主從關係——資料工程與認知理論在此合流。

表 3-1　藥物探索↔本形學↔資料庫三方精確對照

藥物探索概念	本形學	資料庫（ChEMBL 型）
靶點蛋白類別	形 Type	target 表：表頭即形
具體化合物	實體・容器	compound 資料列
描述符・活性值	屬性／屬性值	欄位與值域
SAR 優化計畫	框架 Framework	assay／series 架構
類藥性・篩選規則	抽象交集判準	規則檢核・檢視

3.3　構效關係的屬性矩陣

構效關係（SAR）記錄的是「結構的每一條維度如何影響活性」，其本形學形式就是屬性值矩陣：列是化合物實體，欄是結構維度與測量屬性，格中填入屬性值。表 3-2 給出一個示意系列；圖 3-2 把矩陣與活性走勢並置，凸顯本方法最關心的現象——活性懸崖。

表 3-2　SAR 屬性值矩陣（含活性懸崖對）

化合物	R^1	R^2	logP	IC50 (nM)
A-01	H	Me	2.1	480
A-02	F	Me	2.3	120
A-03	F	Et	2.8	38
A-04	F	n-Pr	3.4	1,210
A-05	Cl	Et	3.1	52



圖 3-2　SAR 屬性矩陣與活性懸崖

A-03 與 A-04 僅在 R^2 側鏈相差一個碳（Et→n-Pr），活性卻跳變 32 倍——這不是測量噪音，而是 SOM 結構層的信號：側鏈長度越過了結合口袋的邊界，藥效團的組成關係被破壞。數值方法只看到 38 與 1,210 兩個數字的差距，形判斷則能指出「哪一條結構維度的變異觸發了跳變」，並把這個判斷沉澱為框架的新維度。

3.4　先導優化即框架演化

先導優化的每一輪，都是框架的一次演化。合成新的類似物是「新增列」——同形實體清單的擴充，可逆且平緩；引入新的評估維度（選擇性、hERG、代謝穩定性）則是「新增欄」——框架本身的變動，會改變判斷的全貌。成熟的方法必須把兩者分開管理：新增列決定「我們看得多廣」，新增欄決定「我們看得多深」。

多框架展開則對應研發的多視角需求：同一份屬性總表，以療效優先的切入角度展開，得到適應症導向的優化樹；以成藥性優先展開，得到 ADMET 導向的優化樹；以合成可及性展開，得到路徑導向的優化樹。底層的維度與值域完全相同，展開方式不同——這正是框架「維度事實與排列自由分離」性質的直接運用。時間本形在此引入試驗時序與回合結構（I, E, κ），使「第幾輪做了什麼、為何做」成為可回溯的時間形記錄。

第四章　PharmaMind 雙引擎五層架構



圖 4-1　PharmaMind：雙引擎五層架構

4.1　雙引擎分工

PharmaMind 是本形學在醫藥研發的實踐架構，採 LLM 與 Mind Model 雙引擎設計。LLM 語言引擎負責語言能力：文獻理解、報告生成、知識召回；Mind Model 智慧引擎負責智慧能力：知識統一、深度推理、長期記憶、自主學習。兩者分工的準繩是本形學的判斷觀：語言可以模糊，判斷必須精確——凡涉及形定義、結構歸屬與三層判斷的工作，一律由 Mind Model 承擔並留下可檢的判斷軌跡，LLM 僅在語言層提供潤飾與召回支援。

4.2　五層架構

架構自底向上分五層。L1 感知形化層執行形偵測與形定義，把文獻、資料庫與實驗記錄中的原始資料登錄為形與實體；L2 結構化層建立屬性矩陣、BOM／SOM 並完成知識統一；L3 框架化層產出 SAR 框架、優化計畫與多框架展開；L4 推理與判斷層執行三層形判斷與預測—驗證—修正迴圈；L5 輸出與建議層生成候選排序、決策建議與報告。圖 4-1 示其全貌。

表 4-1　五層架構職掌與工作占比演化

層	職掌	輸入	輸出	初期占比	成熟占比
L1 感知形化	形偵測、形定義、實體登錄	文獻・資料庫・實驗記錄	形定義檔	45%	10%
L2 結構化	屬性矩陣、SOM／BOM、知識統一	形定義檔	結構化知識	30%	15%

層	職掌	輸入	輸出	初期占比	成熟占比
L3 框架化	SAR 框架、優化計畫、多框架展開	結構化知識	框架與計畫	15%	15%
L4 推理與判斷	三層形判斷、預測-驗證-修正	框架與計畫	判斷與建議	8%	35%
L5 輸出與建議	候選排序、決策建議、報告生成	判斷與建議	決策報告	2%	25%

工作占比的演化是架構的動態特徵：專案初期，九成以上的工作落在 L1 – L2 的感知與結構化勞務；隨著形庫與框架成熟，L4 – L5 的智慧判斷比重升至四成以上，人力得以聚焦高階決策。換言之，自動化不是取代科學家，而是把科學家從形的整理工作中解放出來，回到形的創造與判斷。

4.3 預測—驗證—修正迴圈

PharmaMind 的運作核心是「預測—驗證—修正」閉環迴圈（圖 4-2）：設計階段由 Mind Model 依框架給出可檢的預測，合成與測試階段取得實驗證據，驗證比對預測與證據的落差，修正階段把落差回寫為形定義與框架的更新。對應的六步驟方法是——形偵測、形定義、結構化、框架化、形式化、驗證修正——每一步的產出都是下一步的輸入，且全程留有判斷軌跡。



圖 4-2 預測—驗證—修正迴圈

六步驟準確方法

形偵測（分辨異同）→ 形定義（顯式判準）→ 結構化（屬性矩陣與 SOM）→ 框架化（維度與計畫）→ 形式化（公理與定理承載）→ 驗證修正（證據回寫）。每一輪迴圈都使形庫更完整、判斷更準確。

第五章　形式化與準確性評估



圖 5-1　三層判斷架構與定理地圖

5.1　公理與定理

準確方法必須能被形式地陳述與檢驗。本節給出四條公理化基礎，它們分別服務於三層判斷的不同層級（圖 5-1、表 5-1）。

公理 5-1（容器身份不變）

對任意化合物容器 C 與其內容物 e1、e2 ∈ S(C)：replace(C, e1, e2) 不改變 id(C)。鹽型、晶型、處方的替換不動搖藥物身份。

定理 5-1（SOM 結構分級）

對藥效團 M 的任一部件 p：p 為必要件，若且唯若 remove(p, M) ≠ M。依移除後的同一性損失，部件精確分為必要件（安全關鍵）、功能降級件（可選功能）與非必要件（修飾消耗）三級。

證明（構造性）

由定義 2-3，同一性取決於部件在組成關係 R(M) 中的角色。對每個 p ∈ P(M) 執行移除檢查：若 remove(p, M) ≠ M，則 p 支撐 R(M) 的關鍵連接，判為必要件；若移除後整體存續而功能受損，p 為功能降級件；若移除後一切判斷不變，p 為非必要件。三分互斥且窮盡，判斷終止於有限步。證畢。

定理 5-2（三層判斷充要）

物件 x 屬於藥物形 DT，若且唯若三層判斷同時成立：容器層——x 的身份獨立且登錄一致；SOM 結構層——x 的藥效團必要件齊備；抽象層——x 通過 ∩(DT) 全部特徵檢驗。

證明（充分必要）

必要性：若 x ∈ DT，由定義 3-1 它通過 ∩(DT)；由公理 5-1 其身份判斷一致；由定理 5-1 其必要件齊備，否則移除必要件將使 x 失去形的同一而與 x ∈ DT 矛盾。充分性：三層皆成立時，身份保證判斷對象正確，必要件保證結構完整，交集判準保證歸屬成立，故 x ∈ DT。三層缺一，判斷即不完整。證畢。

定理 5-3（形替換不變性）

設 x 與 x′ 同形（x′ 為 x 的鹽型／晶型替換且 x′ 通過 ∩(DT)），則對任一三層判斷 J：J(x) = J(x′)。同形替換不改變判斷結果。

證明

由公理 5-1，replace 不改變 id，容器層判斷相同；替換發生於內容物 S(CC)，不觸及藥效團 P(M) 與關係 R(M)，SOM 層判斷相同；x′ 通過 ∩(DT)，抽象層判斷相同。三層皆同，故 J(x) = J(x′)。證畢。

表 5-1　公理與定理一覽

編號	名稱	陳述要旨	服務層
公理 5-1	容器身份不變	內容物替換不改變 id(C)	容器層
定理 5-1	SOM 結構分級	必要件/功能件/非必要件三分	SOM 層
定理 5-2	三層判斷充要	三層皆成立 ⇔ 歸屬成立	聯合判斷
定理 5-3	形替換不變性	同形替換判斷結果不變	容器層→全域

5.2　五維準確性評估

為量化「準確」，本文沿用五維量尺：語義完整、假設可見、步驟可檢、層次一致、邊界明確，每維 1–5 分。表 5-2 與圖 5-2 對照三種方法：純 LLM 生成、傳統 RDB＋規則、PharmaMind 形判斷。

表 5-2　五維準確性評分對照

維度	定義	純 LLM	RDB + 規則	PharmaMind
語義完整	判斷對象的形定義完備	2.5	3.5	4.5
假設可見	前提與假設顯式列出	1.5	3.5	4.5
步驟可檢	判斷過程可回溯驗證	1.5	4.0	4.5
層次一致	容器・SOM・抽象三層不矛盾	2.0	3.0	4.5
邊界明確	成立與排除條件清楚	1.5	3.0	4.0

維度	定義	純 LLM	RDB＋規則	PharmaMind
總分	滿分 25	9.0	17.0	22.0

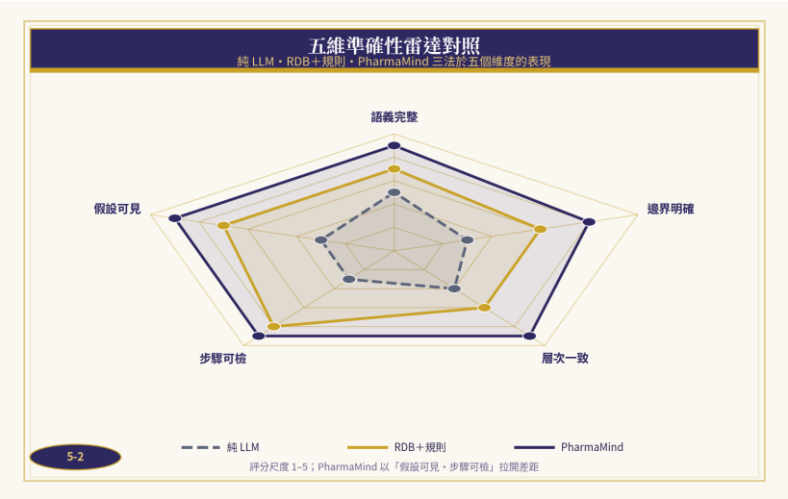


圖 5-2　五維準確性雷達對照

純 LLM 在語義流暢上表現良好，但假設隱含、步驟不可回溯，總分最低；RDB＋規則在步驟可檢上可靠，卻缺乏層次一致的聯合判斷能力；PharmaMind 以形式化公理承載判斷，在五個維度上全面領先，其弱項「邊界明確」（4.0）則源自交集判準的特徵完備度仍依賴領域專家的迭代——這是方法誠實的自我揭示，也是下一步的方向。

第六章　案例研究

本章以兩個示範案例演示準確方法的運用。案例資料為展示方法而構造（synthetic），重點在判斷過程的可檢性而非具體數值；真實專案中，同樣的判斷鏈可直接套用於實驗資料。

6.1　案例一：先導化合物優化

任務：針對某激酶靶點，把先導化合物 A-01 的活性從 480 nM 優化至 50 nM 以內，同時控制 hERG 毒性風險。表 6-1 記錄四輪優化，圖 6-1 示框架演化路徑。

表 6-1　案例一優化回合紀錄

回合	操作	框架意義	IC50 (nM)	hERG 抑制
R1	起點 A-01，確認母核	形定義・登錄容器	480	—
R2	F 取代類似物掃描	新增列：同形擴充	120	—
R3	引入 hERG 維度	新增欄：框架演化	38	62%
R4	側鏈微調收斂 A-07	交集判準全過	22	18%



圖 6-1　案例一：先導優化的框架演化

判斷鏈的運作如下。容器層：R1 – R4 的全部化合物登錄於同一母核身份 id(CC) 下，依公理 5-1，側鏈修飾皆為內容物替換，四輪判斷對象始終是「同一個」系列。SOM 層：對 R3 前的命中物執行定理 5-1 分級，確認藥效團氫鍵供體為必要件、疏水口袋佔據基團為功能降級件——hERG 風險正來自功能降級件的過度延伸，故 R4 以縮短側鏈回收選擇性。抽象層：R4 產物通過 IC50、選擇性、hERG、類藥性四重交集判準，歸屬成立。全程假設顯式（每輪列出修改的維度）、步驟可檢（每輪留下矩陣行）、替換不變（鹽型篩選依定理 5-3 無需重判）。

6.2　案例二：藥物重定位的形檢索

任務：為同一激酶靶點在既有藥物庫中尋找可重定位的候選。傳統做法以結構相似度檢索，容易落入「相似而不相同」的活性懸崖；PharmaMind 改以「形」檢索——以屬性簽名（靶點類別、活性、選擇性、類藥性）建構交集判準，對藥物庫的形索引做歸屬判斷（圖 6-2）。

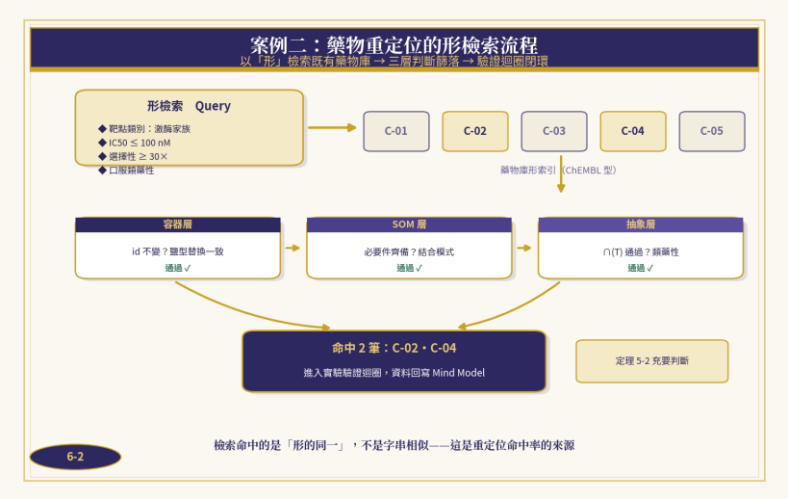


圖 6-2　案例二：藥物重定位的形檢索流程

表 6-2　案例二候選評分與三層判斷

候選	IC50 (nM)	選擇性	類藥性	三層判斷落點	結論
C-01	8	12×	通過	SOM 層未過：必要件缺	淘汰
C-02	22	45×	通過	三層全過	命中
C-03	65	8×	未通過	抽象層未過	淘汰
C-04	34	60×	通過	三層全過	命中
C-05	15	25×	通過	容器層未過：鹽型不穩	淘汰

五個候選中，C-01 活性最強卻在 SOM 層落馬——其結構缺少必要件，活性屬「相似而不相同」的假命中；C-03 在抽象層被類藥性判準排除；C-05 則因鹽型不穩定、容器身份不連續而未過容器層。最終命中 C-02、C-04 兩筆，皆進入實驗驗證迴圈。值得注意的是判斷的「落點可說」：每個淘汰都精確指向三層中的某一步，而非一個籠統的分數——這正是定理 5-2 充要性的工程價值。

第七章　結論與展望

7.1　成果回顧

本文完成了一件基礎工作：把藥物探索與發現的判斷，從經驗語句重建為可檢的形判斷。具體成果有四：其一，完成藥物探索↔本形學↔資料庫的三方精確對照，使跨域翻譯逐條可驗；其二，給出藥物形與化合物容器的形式定義，以及容器身份不變、SOM 結構分級、三層判斷充要、形替換不變性四條公理化基礎；其三，提出 PharmaMind 雙引擎五層架構與預測—驗證—修正閉環，使六步驟方法成為可落地的工程流程；其四，以兩個案例演示三層形判斷的運用，並以五維量尺顯示形化方法在準確性上的全面優勢。

7.2　局限與展望

本研究的局限同樣清楚：案例為展示方法而構造，尚待真實研發資料的前瞻性驗證；交集判準的特徵完備度依賴領域專家的迭代，「邊界明確」維度仍有提升空間；方法目前聚焦藥物探索與發現，臨床前、臨床與法規階段的形化尚未展開。

展望有三。其一，把時間本形引入試驗設計與臨床時序，以 (I, E, κ) 記錄因果與果因推理，使「第幾輪為何失敗」同樣可檢；其二，沿著 AGI 永恆之道的三階段——知識統一、思維統一、智慧統一——把 PharmaMind 的形庫演化為跨機構共享的醫藥知識統一模型；其三，把準確方法推向製劑、臨床與真實世界證據，讓「形的判斷」貫穿新藥的一生。當判斷足夠準確，漏斗的每一層流失才真正成為可學習的信號，而非不可知的代價。

結語

數學描述數量與規律，形學描述結構與本質。藥物研發的下一個突破，不只在更強的篩選平台，更在更準的判斷方法——這是 PharmaMind 的信念，也是本形學交給醫藥研發的答案。

參考文獻

[1] Paul SM, Mytelka DS, Dunwiddie CT, et al. How to improve R&D productivity: the pharmaceutical industry's grand challenge. Nat Rev Drug Discov. 2010;9(3):203 – 214.

[2] Scannell JW, Blanckley A, Boldon H, Warrington B. Diagnosing the decline in pharmaceutical R&D efficiency. Nat Rev Drug Discov. 2012;11(3):191 – 200.

[3] Wong CH, Siah KW, Lo AW. Estimation of clinical trial success rates and related parameters. Biostatistics. 2019;20(2):273 – 286.

[4] Gaulton A, Hersey A, Nowotka M, et al. The ChEMBL database in 2017. Nucleic Acids Res. 2017;45(D1):D945 – D954.

[5] Kim S, Chen J, Cheng T, et al. PubChem 2019 update: improved access to chemical data. Nucleic Acids Res. 2019;47(D1):D1102 – D1109.

[6] Lipinski CA, Lombardo F, Dominy BW, Feeney PJ. Experimental and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery. Adv Drug Deliv Rev. 1997;23(1 – 3):3 – 25.

[7] Schneider G. Automating drug discovery. Nat Rev Drug Discov. 2018;17(2):97 – 113.

[8] Vamathevan J, Clark D, Czodrowski P, et al. Applications of machine learning in drug discovery and development. Nat Rev Drug Discov. 2019;18(6):463 – 477.

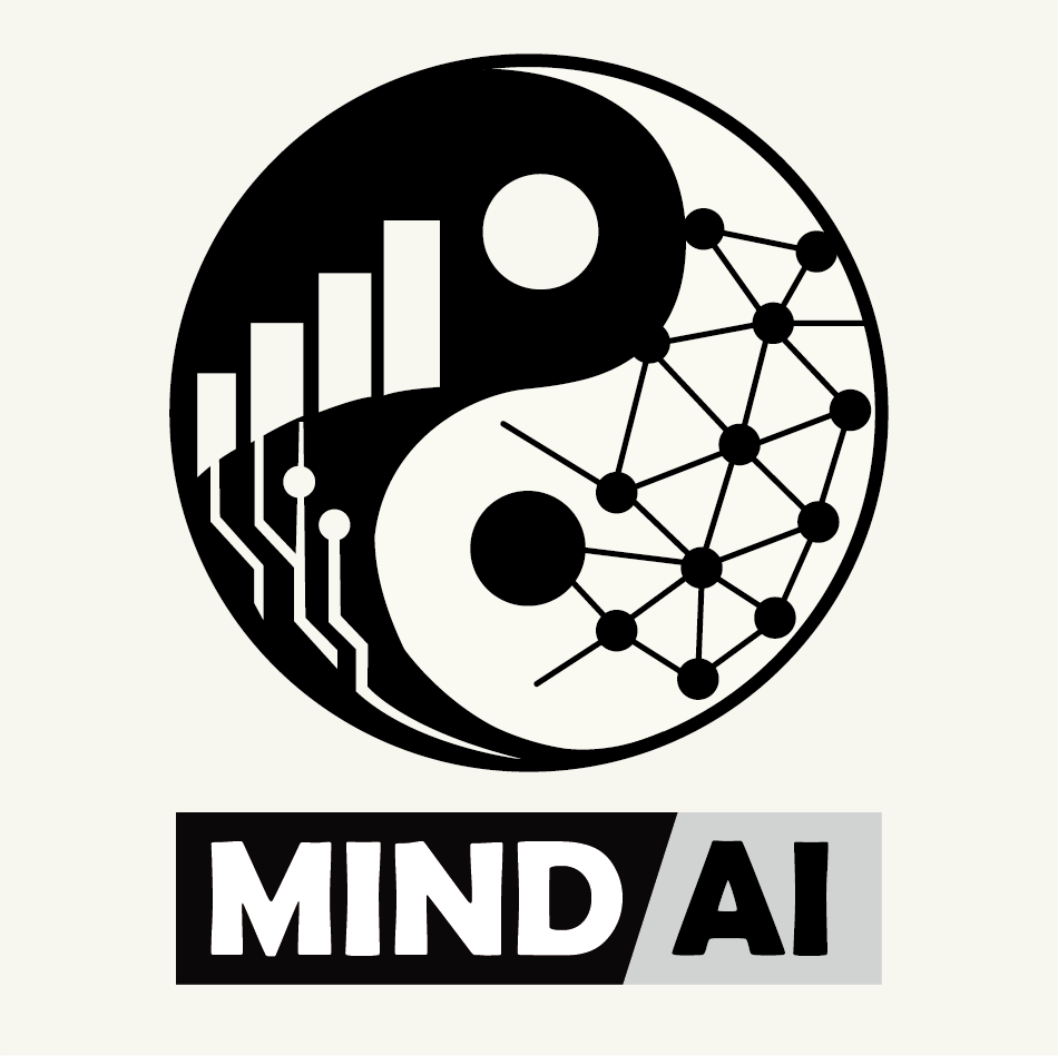
[9] Stokes JM, Yang K, Swanson K, et al. A deep learning approach to antibiotic discovery. Cell. 2020;180(4):688 – 702.

[10] Jumper J, Evans R, Pritzel A, et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature. 2021;596(7873):583 – 589.

[11] Allen JF. Maintaining knowledge about temporal intervals. Commun ACM. 1983;26(11):832 – 843.

[12] Maggiora GM. On outliers and activity cliffs—why QSAR often disappoints. J Chem Inf Model. 2006;46(4):1549.

[13] Reker D, Schneider G. Active-learning strategies in computer-assisted drug discovery. Drug Discov Today. 2015;20(4):458 – 465.



www.longreat.net

张长丰 gamma@livemail.tw

张椁颍 mindaiworks@gmail.com